

MỤC LỤC

⑤. Câu hỏi trắc nghiệm	2
ĐỀ ①	2
ĐỀ ②	Error! Bookmark not defined.
ĐỀ ③	Error! Bookmark not defined.

Ⓔ. Câu hỏi trắc nghiệm

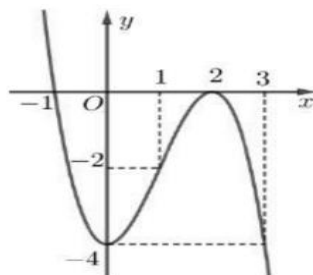
ĐỀ 1.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x^2}$ là

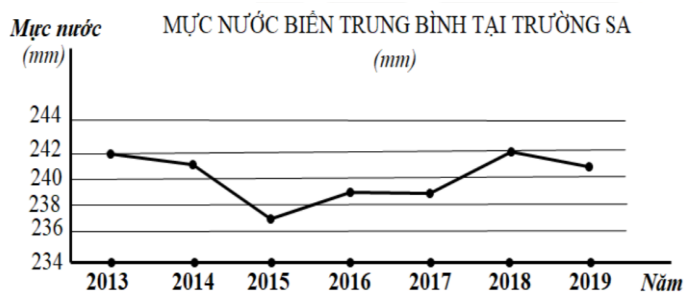
- A. $y = x + 2$. B. $y = x$. C. $y = x + 1$. D. $y = x + 3$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị bên dưới. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$. Giá trị của $M + m$ bằng:



- A. $M + m = 1$. B. $M + m = -4$. C. $M + m = 2$. D. $M + m = -3$.

Câu 3: Mức nước biển trung bình tại trường sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.



Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mức nước biển trung bình tại trường sa cao nhất ?

- A. 2019. B. 2015. C. 2018 D. 2013.

Câu 4: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

x	$-\infty$	0		1	2		$+\infty$
y'		+	0	-	- 0 +		
y	$-\infty$	2			$+\infty$	6	$+\infty$

A. $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$.

B. $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$.

C. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$.

D. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là

A. $(3; -4)$.

B. $y_{CT} = -4$.

C. $(0; 2)$.

D. $x_{CT} = 3$.

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 4}{2x + 1}$, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng.

A. $y = x - 1$.

B. $y = x - 2$.

C. $y = x + 3$.

D. $y = x$.

Câu 7: Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức

$$S(x) = 300 \left(2 + \frac{4}{x+2} \right) \text{ với } x \geq 1. \text{ Xem } y = S(x) \text{ là một hàm số xác định trên } [1; +\infty), \text{ khi đó}$$

tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $x = 300$.

B. $x = 600$.

C. $y = 2400$.

D. $y = 600$.

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-5; 3)$, $\lim_{x \rightarrow (-5)^+} f(x) = -8$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2$

và có bảng biến thiên như sau

x	-5		-1		0		3	
y'			+	0	-	0	+	
y				0			2	
			-8			-2		

Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-5; 3)$.

B. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-5; 3)$ bằng 2.

C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.

D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .

Câu 9: Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

$$C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v \quad (0 < v \leq 120)$$

Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

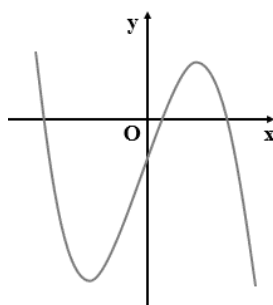
A. 90.

B. 120.

C. 60.

D. 30.

Câu 10: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a > 0, d > 0$.

B. $a < 0, d > 0$.

C. $a < 0, d < 0$.

D. $a > 0, d < 0$.

Câu 11: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 (cm). Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau cạnh x (cm), rồi gấp tấm nhôm lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích là $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như hình sau. Thể tích của hình hộp chữ nhật giảm xuống khi nào?

x	0	2	6	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	0	128	0	

A. 128.

B. 2

C. 6.

D. 0.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$. Hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	$+\infty$ $\searrow$ -3	$+\infty$ $\searrow$ 2	2 $\nearrow$ $+\infty$	$+\infty$ $\nearrow$ 10	10 $\nearrow$ $-\infty$

Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

- a) Một đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $x = -3$.
- b) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$ là 4.
- c) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.
- d) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 10$.

Câu 14: Cho hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ là 150.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 150.
- d) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$

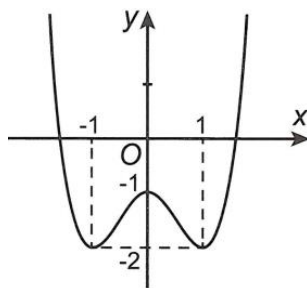
- a) Hàm số đã cho có đồ thị như hình 1.
- b) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $x = -1$ hoặc $x = 3$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3, y_{CT} = -1$.
- d) $f'(x) > 0$ khi $x \in (1; 3)$, $f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

- a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là $-5 + 2\sqrt{6}$.
- c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1 - \sqrt{6}; -1 + \sqrt{6})$.
- d) Điểm cực tiểu của hàm số là $-5 + 2\sqrt{6}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

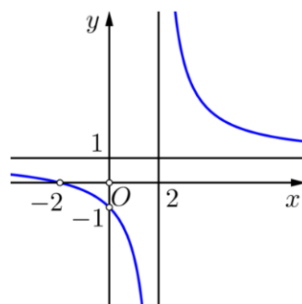
Câu 17: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+3}$ là

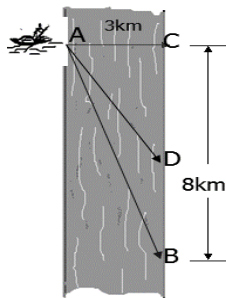
Câu 18: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{4}\cos 2x - 2\cos x + \frac{5}{4}$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{m}{n}$ (với m, n là hai số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau). Khi đó kết quả của $m - 3n$ bằng bao nhiêu?

Câu 19: Cho hàm số $y = \frac{x-a}{bx+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$

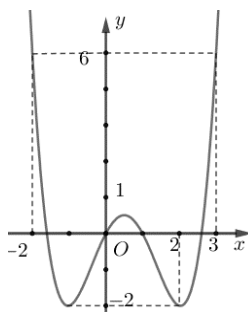


Câu 20: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

Câu 21: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: phút) để người đàn ông đến B .



Câu 22: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $f(x^3 - 3x) = m$ có 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-1; 2]$?



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \frac{1}{x^2} - x \right] = 0$. Nên đường thẳng $y = x$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 2:

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta được: $\begin{cases} M = 0 \\ m = -4 \end{cases} \Rightarrow M + m = -4.$

Câu 3:

Lời giải

Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tại năm 2018 mực nước biển trung bình tại trường sa cao nhất bằng 242 mm .

Câu 4:

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$. Suy ra loại B và

Ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 2)$ nên loại

Vậy bảng biến thiên đề bài cho là của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$.

Câu 5:

Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên, ta có đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là $(3; -4)$.

Câu 6:

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} y = x - 2 + \frac{6}{2x + 1} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6}{2x + 1} = 0 \end{cases} \Rightarrow TCX: y = x - 2.$

Câu 7:

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 300 \left(2 + \frac{4}{x + 2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(600 + \frac{\frac{1200}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \right) = 600.$

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 600$.

Câu 8:

Lời giải

Chọn A

Câu 9:**Lời giải**

Tập xác định: $D = (0; 120]$.

Sự biến thiên:

$$\text{Đạo hàm } C'(v) = -\frac{5400}{v^2} + \frac{3}{2} = \frac{3(v-60)(v+60)}{2v^2}; C'(v) = 0 \Leftrightarrow v = -60 \text{ (loại) hoặc } v = 60.$$

Trên khoảng $(0; 60)$, $C'(v) < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.

Trên khoảng $(60; 120)$, $C'(v) > 0$ nên hàm số đồng biến trên khoảng này.

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại $v = 60$, $C_{CT} = C(60) = 180$.

Như vậy, để tiết kiệm tiền xăng nhất, tài xế nên chạy xe với tốc độ trung bình là 60 km/h

Câu 10:**Lời giải**

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty \Rightarrow$ hệ số $a < 0$.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung $Oy: x = 0$ là điểm nằm bên dưới trục hoành nên khi

$$x = 0 \Rightarrow y = d < 0.$$

Câu 11:**Lời giải**

Dựa vào bảng biến thiên, khi $x \in (2; 6)$ (cm) thì thể tích hình hộp chữ nhật giảm đi.

Câu 12:**Lời giải**

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+4)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -4 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-4	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
	$+\infty$								$+\infty$
$f(x)$									

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có 2 điểm cực tiểu.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

Xét hàm số $y = f(x)$. Từ bảng biến thiên ta có:

+) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 10$.

+) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.

+) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

Từ đó: **a) Đúng; b) Sai; c) Đúng.**

Xét hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$. Đặt $g(x) = \frac{1}{2f(x)+6}$, ta có hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; a\}$, trong đó

$f(a) = -3$ và $a \in (2; +\infty)$. Khi đó ta có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + 6} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 6} = \frac{1}{26}$ nên $y = 0$ và $y = \frac{1}{26}$ là hai đường

tiệm cận ngang.

Mặt khác ta có

$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) + 6} = +\infty \Rightarrow x = -2$ là tiệm cận đứng;

$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow 2^\pm} f(x) + 6} = 0 \Rightarrow x = 2$ không là tiệm cận đứng;

$\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) + 6} = +\infty \Rightarrow x = a$ là tiệm cận đứng;

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$ có 4 đường tiệm cận.

Từ đó: **d) Đúng.**

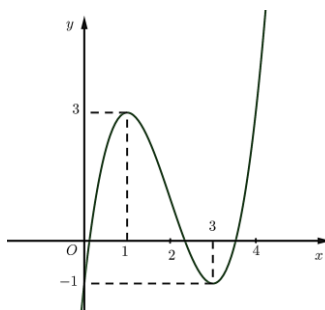
Câu 14:**Lời giải**

$$f'(x) = 4x - \frac{500}{x^2} = \frac{4x^3 - 500}{x^2}, \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 500 = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Bảng biến thiên.

x	0	5	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$		150	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ là 150 khi $x = 5$. **đúng.sai.sai.đúng.**

Câu 15:**Lời giải**

Ta có: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Nên **a) sai**. Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$		3		$+\infty$
			-1		

Khi đó, $f'(x) < 0$ khi $x \in (1; 3)$, $f'(x) > 0$ khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$. Nên **b) sai**. Hàm số đạt cực tiểu tại

$x = 3, y_{CT} = -1$. Nên **c) đúng**. Giao điểm của hàm số với trục tung: $(0; 9)$.

Đồ thị của hàm số được cho trong Hình 1. Nên **d) đúng**.

Câu 16:**Lời giải**

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

$$y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 5}{(x^2 - 3x + 2)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 - \sqrt{6} \\ x = -1 + \sqrt{6} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{6}$	1	$-1 + \sqrt{6}$	2	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-	-
y	0	$-5 + 2\sqrt{6}$	$+\infty$	$-\infty$	$-5 - 2\sqrt{6}$	0

Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề đúng. Mệnh đề sai vì $-5 + 2\sqrt{6}$ là cực tiểu của hàm số. Mệnh đề sai vì $-5 + 2\sqrt{6}$ là cực tiểu của hàm số, còn điểm cực tiểu của hàm số là $-1 - \sqrt{6}$. Do hàm số không xác định tại $x = 2$ thuộc $(-1 - \sqrt{6}; -1 + \sqrt{6})$ nên mệnh đề sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị là số nghiệm của phương trình $2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{2}$.

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình có bốn nghiệm nên có bốn tiệm cận đứng.

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: 1.

$$\text{Ta có } y = \frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{4} \cos 2x - 2 \cos x + \frac{5}{4}$$

$$= \frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{2} \cos^2 x - 2 \cos x + 1.$$

$$\text{Đặt } t = \cos x \ (t \in [-1; 1])$$

$$\text{Ta có } y = \frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{2} t^2 - 2t + 1$$

$$y' = t^2 + t - 2$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \in [-1; 1] \\ t = -2 \notin [-1; 1] \end{cases}$$

$$y(-1) = \frac{19}{6}; y(1) = -\frac{1}{6}.$$

$$\Rightarrow \max_{[-1; 1]} y = y(-1) = \frac{19}{6}.$$

$$\text{Suy ra } m - 3n = 19 - 3.6 = 1$$

Câu 19:

Lời giải

Trả lời:-3

Quan sát đồ thị, ta có:

$$+) \text{ TCN là } y = \frac{1}{b} = 1 \Rightarrow b = 1;$$

$$+) \text{ Đồ thị đi qua điểm } (-2; 0) \Rightarrow a = -2;$$

$$+) \text{ TCD là } x = -\frac{c}{b} = 2 \Rightarrow c = -2$$

$$\Rightarrow P = a + b + c = -3.$$

Câu 20:

Lời giải

$$\text{Tập xác định: } D = \mathbb{R} \setminus \{-4\}.$$

$$\text{Ta có } y' = \frac{4 - m^2}{(x + 4)^2}.$$

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi

$$y' > 0 \forall x \in D \Leftrightarrow \frac{4 - m^2}{(x + 4)^2} > 0 \forall x \neq -4 \Leftrightarrow -2 < m < 2.$$

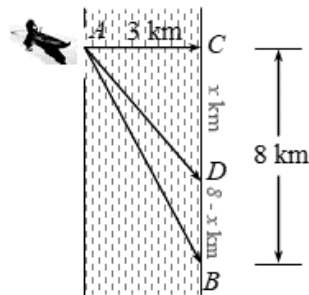
$$\text{Vì } m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1\}$$

Vậy có 3 giá trị m nguyên để bài toán thỏa mãn.

Câu 21:

Lời giải

Đáp số: 80



Gọi x (km) là độ dài quãng đường CD , $(0 \leq x \leq 8)$; $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường DB .

Thời gian chèo thuyền trên quãng đường $AD = \sqrt{x^2 + 9}$ là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}$ (giờ)

Thời gian chạy trên quãng đường DB là: $\frac{8 - x}{8}$ (giờ)

Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8}$

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8}$ trên khoảng $[0; 8]$.

Ta có $f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 + 9} = 4x \Leftrightarrow x = \frac{9}{\sqrt{7}}$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{9}{\sqrt{7}}$	8
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	$1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$	$\frac{\sqrt{73}}{6}$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A đến B là $1 + \frac{\sqrt{7}}{8} \approx 80'$.

Câu 22:

Lời giải

Đặt $t = g(x) = x^3 - 3x$, $x \in [-1; 2]$

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ trên $[-1; 2]$

x	-1	1	2
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	2	-2	2

Suy ra với $t = -2$, có 1 giá trị của x thuộc đoạn $[-1; 2]$.

$t \in (-2; 2]$, có 2 giá trị của x thuộc đoạn $[-1; 2]$.

Phương trình $f(x^3 - 3x) = m$ có 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-1; 2]$ khi và chỉ khi phương trình

$f(t) = m$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc $(-2; 2]$. (1)

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$ và m nguyên ta có hai giá trị của

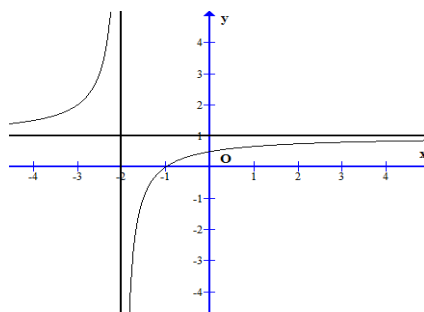
$m = 0, m = -1$.

Đáp án: 2

ĐỀ 2.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. Tiệm cận đứng $x = -2$, tiệm cận ngang $y = 1$.
- B. Tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận ngang $y = 2$.
- C. Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = -2$.
- D. Tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = -1$.

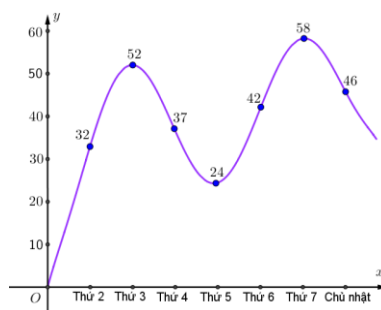
Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau:

x	0	2	$+\infty$
y'		–	0
y	$+\infty$	4	$+\infty$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng:

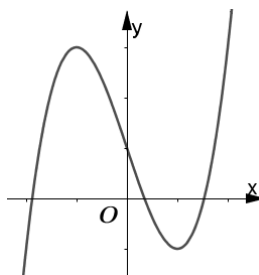
- A. 2 B. 4 C. Không xác định D. 6

Câu 3: Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà sữa của hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu



- A. 58 ly. B. 62 ly. C. 52 ly. D. 68 ly.

Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



- A. $y = x^3 - 3x^2 - 1$. B. $y = -x^2 + x - 1$.
C. $y = x^3 - 3x + 1$. D. $y = -x^3 + 3x + 1$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (1-x)^2(x+1)^3(3-x), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 3)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 6: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2}$ có phương trình là

- A. $y = -x$. B. $y = x - 2$. C. $y = x$. D. $y = x + 2$.

Câu 7: Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\bar{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

- A. $y = \frac{1}{240}$. B. $x = 250$. C. $y = 250$. D. $y = 240$.

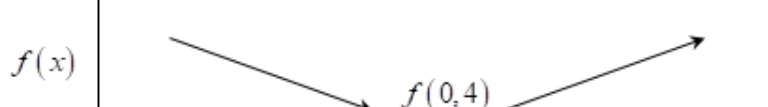
Câu 8: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + m$. Giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 1 là

- A. $m = -1$. B. $m = 2$. C. $m = 3$. D. $m = 1$.

Câu 9: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 60cm, thể tích 96000 cm³.

Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 700000 VNĐ / m² và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 1000000 VNĐ / m² (giá thành làm kính đã bao gồm phí gia công). Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau:

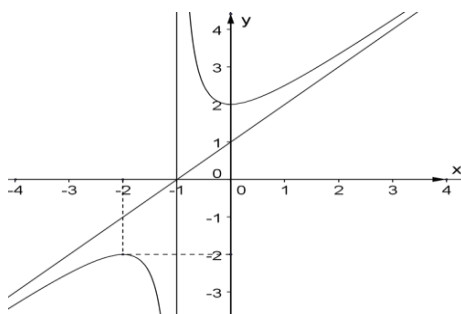
$f(x) = 2,0,6 \left(x + \frac{0,16}{x} \right) \cdot 700000 + 1000000 \cdot x \cdot \frac{0,16}{x}$, có bảng biến thiên như sau

x	0	0,4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

- A. 832000 VNĐ. B. 822000 VNĐ. C. 802000 VNĐ. D. 812000 VNĐ.

Câu 10: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

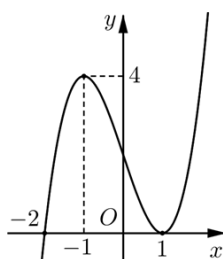


- A. $y = x^2 - 2x + 2$. B. $y = \frac{x+2}{x+1}$. C. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$. D. $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x+1}$.

Câu 11: Giả sử số lượng x sản phẩm bán ra của một loại hàng hóa phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng, $p < 250$) của nó theo công thức $x = \frac{250-p}{0,01p}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Số lượng sản phẩm bán ra luôn tăng khi giá bán tăng.
- B. Số lượng sản phẩm bán ra không đổi khi giá bán giảm.
- C. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán giảm.
- D. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.

Câu 12: Cho hàm số bậc bốn $f(x)$, có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình bên.

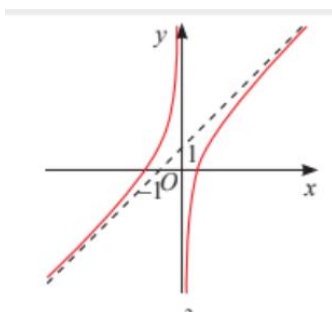


Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(-2;1)$.
- B. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(1;+\infty)$.
- C. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty;-2)$.
- D. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $(-1;1)$.

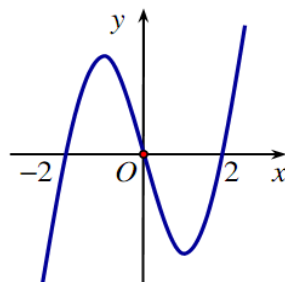
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x)$, có đồ thị như hình vẽ sau



- a) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$.
- b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = x + 1$.
- c) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 3$.
- d) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 0$.

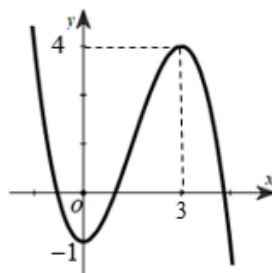
Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.



Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

- a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực tiểu, một điểm cực đại.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right]$ bằng -2 .
- d) $f(2) < f(1) < f(0)$.

Câu 15: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị hình bên.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số có hệ số $d < 0$.
- b) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- d) $a + b + c + d = \frac{8}{27}$

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên tập $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
- c) Hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.
- d) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$, có bảng biến thiên như sau:

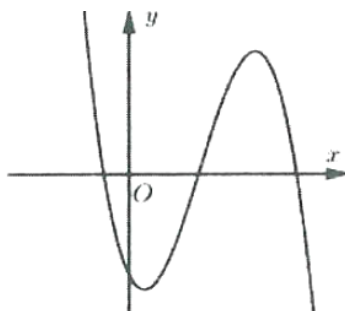
x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	$+\infty$	$+\infty$	0	$+\infty$	-1

Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{1}{f(x) - 2025}. \text{ Tính } k + l.$$

Câu 18: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$

Câu 19: Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

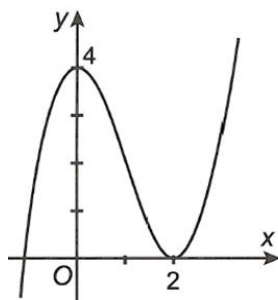


Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu hệ số mang dấu dương?

Câu 20: Cho hàm số $y = \frac{m^2x + 5}{10x + 1}$ với m là tham số. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định là bao nhiêu?

Câu 21: Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200 m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 350 nghìn đồng/ m^2 . Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Câu 22: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình bên.



Đặt $g(x) = f(x^2 + x + 2)$. Số nghiệm của phương trình $g(x) = -2$ là?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Chọn A

Dựa vào đồ thị ta có

$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$

+) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ nên đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$

Câu 2:

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, ta xác định được $\min_{(0; +\infty)} f(x) = 4$.

Câu 3:

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy vào thứ 7 cửa hàng bán được nhiều nhất là 58 ly trà sữa.

Câu 4:

Lời giải

Đồ thị đã cho có hình dạng của đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ nên loại phương án C

Dựa vào đồ thị, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty \Rightarrow a > 0$ nên loại phương án A

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm nằm phía trên trục Ox nên loại phương án

Câu 5:

Lời giải

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow (1-x)^2(x+1)^3(3-x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1. \\ x = 3 \end{cases}$$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 6:

Lời giải

Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2} = x - \frac{2}{x + 2}.$$

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{x + 2} \right) = 0.$$

Vậy đồ thị hàm số có một đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Câu 7:

Lời giải

Chi phí trung bình để sản xuất x sản phẩm là $\bar{F}(x) = \frac{60000 + 250x}{x}$ (nghìn đồng).

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \bar{F}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{60000 + 250x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{60000}{x} + 250 \right) = 250.$$

Câu 8:

Lời giải

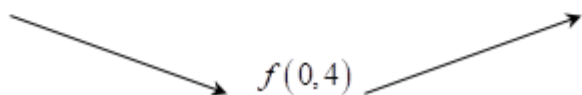
$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in (0; 2) \\ x = -1 \notin (0; 2) \end{cases}.$$

$$y(0) = m; y(1) = m - 2; y(2) = m + 2.$$

$$\min_{[0;2]} y = 1 \Leftrightarrow m - 2 = 1 \Leftrightarrow m = 3.$$

Câu 9:

Bảng biến thiên:

x	0	0,4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là $f(0,4) = 832000 \text{ VNĐ}$.

Câu 10:

Lời giải

Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc hai / bậc nhất nên ta loại được phương án A và C; Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$

Thử câu D ta có: $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Câu 11:

Lời giải

Ta có: $x(p) = \frac{25000}{p} - 100 \Rightarrow x'(p) = -\frac{25000}{p^2} < 0$, với mọi $p \in (0; 250)$.

Do đó hàm số luôn nghịch biến trên khoảng $(0; 250)$.

Vậy số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.

Câu 12:

Lời giải

Từ đồ thị của hàm số $f'(x)$, ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$					

Từ BBT suy ra $f(x)$ đồng biến trên $(-2;1) \longrightarrow f(x)$ đồng biến trên $(-1;1)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai, vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

d) sai, vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 1$

Câu 14:

Lời giải

Ta có BBT của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$				$f(2)$					

Từ BBT suy ra **Đúng.** $f(2) < f(1) < f(0)$. **Sai.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right]$

bằng $f(-2)$. **Đúng.** Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực tiểu, một điểm cực đại. **Sai.** Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-2;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 15:

Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta có $d = -1 < 0$. suy ra mệnh đề **đúng** Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$. suy ra mệnh đề **sai** Từ đồ thị hàm số ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ nên hàm số không có GTLN.

suy ra mệnh đề **sai** Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 3$, có $y(3) = 4$ ta có hệ điều kiện

$$\begin{cases} c = 0 \\ 27a + 6b = 0 \\ 27a + 9b - 1 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{10}{27} \\ b = \frac{5}{3} \\ c = 0 \end{cases}.$$

Vậy $a + b + c + d = \frac{8}{27}$. suy ra mệnh đề **đúng**

Câu 16:

Lời giải

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$. $f'(x)$ đổi dấu hai lần tại các điểm $x = -1; x = 1$ nên hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị là $x = -1; x = 1$. $f'(x)$ đổi dấu từ $(-)$ sang $(+)$ khi qua điểm $x = 1$ nên $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1), (1; +\infty)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp số: 5.

Vì phương trình $f(x) = 2025$ có ba nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x) - 2025}$ có ba đường tiệm cận đứng.

Mặt khác, ta có:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) - 2025} = -\frac{1}{2026}$ nên đường thẳng $y = -\frac{1}{2026}$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị

hàm số $y = \frac{1}{f(x) - 2026}$.

Và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x) - 2025} = 0$ nên đường thẳng $y = 0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{1}{f(x) - 2025}.$$

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường TCD và 2 đường TCN nên $k + l = 5$.

Câu 18:

Lời giải

Đáp án: 2.

Tập xác định: $\mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 - 3; y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 2] \\ x = -1 \notin [0; 2] \end{cases} \quad (I)$$

Ta có $f(0) = 4, f(2) = 6, f(1) = 2$.

Do đó $\min_{[0; 2]} y = 2$.

Câu 19:

Lời giải:

Từ đồ thị ta thấy $\lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = -\infty$ nên $a < 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên $d < 0$.

Ta có: $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Do đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị có hoành độ dương nên

$$\begin{cases} \frac{-2b}{3a} > 0 \\ \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b > 0 \\ c < 0 \end{cases}$$

Vậy trong các hệ số a, b, c, d chỉ có 1 hệ số mang dấu dương là b .

Câu 20:

Lời giải

Đáp số: 28.

Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì $y' = \frac{m^2 - 50}{(10x + 1)^2} < 0 \forall x \neq -\frac{1}{10}$

Suy ra $m^2 - 50 < 0 \Leftrightarrow -\sqrt{50} < m < \sqrt{50}$.

Với điều kiện m nguyên dương ta có $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$

Tổng các giá trị của m là $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$

Câu 21:

Lời giải

Đáp số: 59.

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là $x(m)$ suy ra chiều dài của hình chữ nhật là $2x$. Gọi h là

chiều cao của bể ta có $V = Sh = 2x^2 \cdot h = 200 \Rightarrow h = \frac{100}{x^2}$.

Diện tích của bể là $S = 2h \cdot x + 2 \cdot 2hx + 2x^2 = 2x^2 + 6hx = 2x^2 + 6 \cdot \frac{100}{x^2} \cdot x = 2x^2 + \frac{600}{x}$

$$S' = 4x - \frac{600}{x^2}$$

$$S' = 0 \Leftrightarrow 4x = \frac{600}{x^2} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{150}.$$

x	0	$\sqrt[3]{150}$	$+\infty$
S'		0	+
S		$S(\sqrt[3]{150})$	

Suy ra chi phí thấp nhất để xây bể là $S(\sqrt[3]{150}) \cdot 350000 \approx 59$ triệu đồng.

Câu 22:

Lời giải

Đáp số: 0.

Hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị như hình vẽ.

Nhận xét $A(0;4)$ và $M(2;0)$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} f(0) = 4 \\ f(2) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f'(2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 4 \\ 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ 3a - 2b + c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 0 \\ d = 4 \end{cases}.$$

Tìm được hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

Ta có $g(x) = (x^2 + x + 2)^3 - 3(x^2 + x + 2)^2 + 4$.

Khi đó $g'(x) = (2x+1)[3(x^2 + x + 2)^2 - 6(x^2 + x + 2)]$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = 0 \\ x = -1 \end{cases}.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	$+\infty$	0	$\frac{11}{64}$	0	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, số nghiệm của phương trình $g(x) = -2$ là 0.

ĐỀ 3.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-1}$ là:

A. $y = -1$.

B. $y = 1$.

C. $y = 3$.

D. $y = \frac{1}{3}$.

Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ trên đoạn

$[3; 5]$. Khi đó $M - m$ bằng

A. $\frac{3}{8}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. 2.

D. $\frac{7}{2}$.

Câu 3: Một vật chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó, Vận tốc $v(t)$ của vật có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu

t	0	2	$+\infty$
$v'(t)$		0	
$v(t)$	0	12	$-\infty$

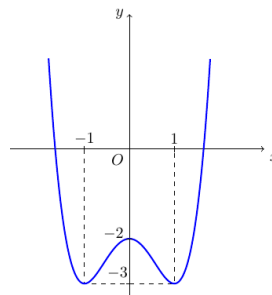
- A. $14(m/s)$. B. $12(m/s)$. C. $16(m/s)$. D. $10(m/s)$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-2	2	$-\infty$	

- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 - 3x$. C. $y = x^2 - 2x$. D. $y = -x^2 + 2x$.

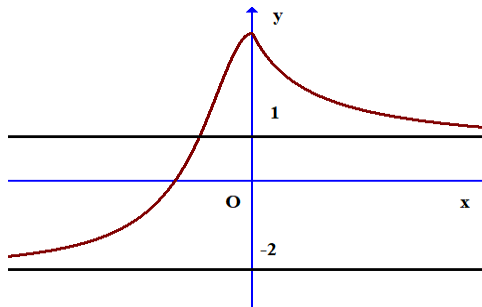
Câu 5: Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ



Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = 0$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7: Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là:

$C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng), khi đó $G(x) = \frac{C(x)}{x}$ là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem

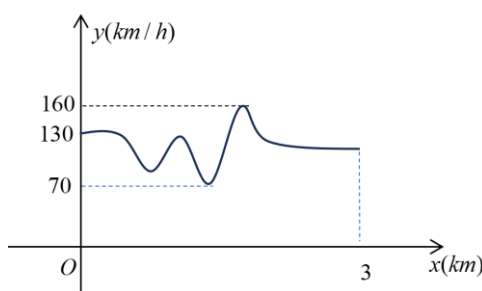
$G(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(x)$ là

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 \sin x \cdot \cos x - 3$ trên $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ bằng

- A. -1. B. -2. C. 1. D. 0.

Câu 9: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

- A. 160 km/h B. 70 km/h . C. 3 km/h . D. 130 km/h .

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m , $m \in (-3; 2024]$ để phương trình $2f(x) - m = 0$ có một nghiệm?

- A. 2020. B. 2019. C. 2021. D. 2018.

Câu 11: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả cá trong khoảng nào trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để số gam tăng?

- A. $(0; 30)$. B. $(0; 12)$. C. $(12; +\infty)$. D. $(0; 20)$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = 2x(x-1)^2(2-x)^3$. Tìm điểm cực tiểu của hàm số.

- A. $y = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 2$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $y = \frac{m^2x-2}{m-4x}$ với m là tham số. Xét tính đúng hoặc sai của các khẳng định sau:

- a) Đồ thị hàm số đã cho luôn có đường tiệm cận đứng là $x = \frac{m}{4}$.
- b) Có 2 giá trị thực của m để điểm $A\left(\frac{-1}{2}; -1\right)$ thuộc đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.
- c) Với $m = 1$ thì đồ thị hàm số đã cho có 1 đường tiệm cận ngang là $y = 1$.
- d) Với $m = 1$ thì đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là $x = \frac{1}{4}$.

Câu 14: Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}, x \in (0; +\infty)$.

- a) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 0$
- b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$.
- c) Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

Câu 15: Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$.

- a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 3)$.
- b) Tỷ số giữa GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$ trên $[4; 7]$ là $\frac{5}{4}$.
- c) Hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.
- d) Đường thẳng $y = x - m$ cắt $y = \frac{x+1}{x-3}$ tại 2 điểm phân biệt $\forall m \in \mathbb{R}$.

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

c) $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$.

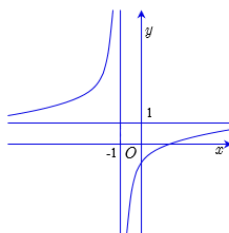
d) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2}$ là bao nhiêu?

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng?

Câu 19: Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình sau



Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = a$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = b$ làm tiệm cận ngang. Khi đó tổng $a + b$ có giá trị là.

Câu 20: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + m^2 - 6}{x + 2}$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định.

Câu 21: Một khách sạn có 60 phòng. Chủ khách sạn nhận thấy nếu cho thuê mỗi phòng với giá 500.000 đồng/ ngày thì tất cả các phòng đều được thuê hết và cứ tăng giá thêm 50.000 đồng một phòng thì có thêm 2 phòng trống. Hỏi chủ khách sạn nên cho thuê mỗi phòng với giá bao nhiêu tiền một ngày để tổng doanh thu một ngày là lớn nhất?

Câu 22: Cho hàm số $y = \frac{x^2 - mx + m^2 + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = 2x + m$. Gọi A, B là giao điểm của (C) và d . Tính giá trị nhỏ nhất của AB . Tính bình phương kết quả nhận được.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{x-1} = 3$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x-1} = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 2:

Lời giải

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$y' = \frac{-2}{(x-1)^2} > 0, \forall x \in D.$$

Ta có $y(3) = 2, y(5) = \frac{3}{2}$.

$$\text{Vậy } M - m = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

Câu 3:

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng $12(m/s)$, đạt được tại giây thứ 2 sau khi bắt đầu chuyển động.

Câu 4:

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta nhận thấy đây là hàm số bậc ba có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a \neq 0$.

$$\text{Mà } \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = -\infty \Rightarrow a < 0.$$

Do đó có duy nhất hàm số $y = -x^3 + 3x$ thỏa mãn.

Câu 5:

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra điểm cực đại của hàm số là $x = 0$.

Câu 6:

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -2$ nên đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số không có TCD và TCX.

Câu 7:

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(t) = 2$. Nên số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(t)$ là một.

Câu 8:

Lời giải

$$y = 2 \sin x \cdot \cos x - 3 = \sin 2x - 3.$$

$$y' = 2 \cos 2x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{4} \end{cases} \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right].$$

$$\left. \begin{array}{l} y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -3 \\ y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -3 \\ y\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -4 \\ y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Max} y = y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -2.$$

Câu 9:

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng 70 km/h .

Câu 10:

Lời giải

$$\text{Ta có } 2f(x) - m = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{2} \quad (*)$$

$$\text{Phương trình } (*) \text{ có một nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m}{2} < 0 \\ \frac{m}{2} > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ m > 8 \end{cases}.$$

Mà $m \in (-3; 2024]$, $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 9; 10; \dots; 2024\}$.

Vậy có 2018 giá trị m .

Câu 11:

Lời giải

Sau một vụ, trung bình số cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ cân nặng: $f(n) = nP(n) = 480n - 20n^2$ (gam).

$$f'(n) = 480 - 40n = 0 \Leftrightarrow n = 12$$

Bảng biến thiên:

n	0	12	$+\infty$	
$f'(n)$		+	0	-
$f(n)$			$f(12)$	

Từ bảng biến thiên ta có: trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ, thả cá trong khoảng $(0; 12)$ thì số gam tăng

Câu 12:

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0		1	2		$+\infty$	
$f'(x)$	-		0	+	0	+	0	-
$f(x)$								

Suy ra hàm số có điểm cực tiểu là $x = 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

a) Sai vì với $m = 1$ thì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-2}{1-4x} = -\frac{1}{4} \Rightarrow y = -\frac{1}{4}$ là đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

b) Đúng vì $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{m^2 x - 2}{m - 4x} = -\frac{m^2}{4}$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = -\frac{m^2}{4}$.

c) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{m^2 x - 2}{m - 4x}$ đi qua điểm $A\left(\frac{-1}{2}; -1\right)$ khi và chỉ khi

$$-\frac{m^2}{4} = -1 \Leftrightarrow m = \pm 2. \text{ Sai.}$$

d) Vì với $m = 2$ thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Đúng.

Câu 14:

Lời giải

Ta có $y = x + \frac{4}{x} \Rightarrow y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = x + \frac{4}{x}, x \in (0; +\infty)$

x	0	2	$+\infty$
y'		0	
		-	+
y	$+\infty$	4	$+\infty$

a) Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$ và không có giá trị lớn nhất trên $(0; +\infty)$. Sai.

b) Dựa vào bảng biến thiên hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0; +\infty)$. Sai.

c) Hàm số không có giá trị lớn nhất. Đúng.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4. Đúng.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$.

Câu 15:

Lời giải

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

$$y' = \frac{-4}{(x-3)^2} < 0; \forall x \in D$$

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$. Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x-3} = 1$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

Nên hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$ s

$$y' = \frac{-4}{(x-3)^2} < 0; \forall x \in D$$

Nên $\max_{[4;7]} y = y(4) = 5 = M$

$\min_{[4;7]} y = y(7) = 2 = m$

Vậy $\frac{M}{m} = \frac{5}{2}$ Đ
 Hoàn độ giao điểm của $y = x - m$ và $y = \frac{x+1}{x-3}$ là nghiệm của phương trình

$$x - m = \frac{x+1}{x-3}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - (m+4)x + 3m - 1 = 0$$

Ta có $\Delta = (m+4)^2 - 4(3m-1) = m^2 - 4m + 20 > 0; \forall m \in \mathbb{R}$

Khi $x = 3$ thì $9 - (m+4)3 + 3m - 1 = 0 \Leftrightarrow 0m = 4$ (Vô lý)

Nên $x = 3$ không là nghiệm

Nên phương trình luôn có 2 nghiệm khác 3 .

Hay luôn tồn tại 2 giao điểm $\forall m \in \mathbb{R}$.

Câu 16:

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(x) < 0 \forall x \in D$. Mệnh đề đúng. Do $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 1)$ nên mệnh đề đúng. Do $f(0) = -1, f(2) = 3$ tức là $f(2) > f(0)$ nên hàm số không nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Nhưng xét trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$ thì hàm số nghịch biến.

Vậy mệnh đề sai. Do $f'(x)$ không đổi dấu trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ nên hàm số không có cực trị. Vậy mệnh đề đúng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Trả lời: 2.

Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2} = -1$ nên đường thẳng $y = -1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(2-x)(2+x)} = -\frac{1}{4}$ nên đường thẳng $x = 2$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: -29 .

Xét hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$

$$y' = 3x^2 - 12x$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \notin [-2; 3] \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } y(-2) = -29; y(0) = 3; y(3) = -24$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 3$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng -29 .

Câu 19:

Lời giải

Đáp số: 0 .

Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = -1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = 1$ làm tiệm cận ngang.

Nên $a = -1$, $b = 1$, suy ra $a + b = -1 + 1 = 0$

Câu 20:

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2 + 4x - m^2 + 8}{(x+2)^2}.$$

Hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi đạo hàm y' không đổi dấu trên mỗi khoảng xác định.

+ $y' = \frac{x^2 + 4x - m^2 + 8}{(x+2)^2}$ không đổi dấu trên mỗi khoảng xác định khi:

TH1: Phương trình $x^2 + 4x - m^2 + 8 = 0$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow (x+2)^2 = m^2 - 4$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow m = \pm 2$.

TH2: $x^2 + 4x - m^2 + 8 = 0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow (x+2)^2 = m^2 - 4$ vô nghiệm $\Leftrightarrow m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$

Vậy có 5 giá trị nguyên của tham số m để hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định.

Câu 21:

Lời giải

Gọi giá tiền mà chủ khách sạn cho thuê một phòng là x (nghìn đồng). ($500 \leq x$)

Vì cứ tăng giá thêm 50.000 đồng một phòng thì có thêm 2 phòng trống nên số phòng được thuê là:

$$60 - \frac{x - 500}{50} \cdot 2 = 80 - \frac{x}{25} \text{ (phòng)}.$$

Khi đó tổng doanh thu tương ứng trong 1 ngày là: $x \left(80 - \frac{x}{25} \right) = 80x - \frac{x^2}{25}$ (nghìn đồng).

Đặt $f(x) = 80x - \frac{x^2}{25}$. Ta có:

$$f'(x) = 80 - \frac{2x}{25} = 0 \Leftrightarrow x = 1000.$$

Vì $f(x)$ là tam thức bậc hai có hệ số cao nhất âm nên $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1000$.

Vậy để tổng doanh thu là lớn nhất thì chủ khách sạn nên cho thuê phòng với giá 1000 (nghìn đồng) một ngày (tức 1 triệu đồng một ngày).

Câu trả lời là: 1000 nghìn đồng.

Câu 22:

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là

$$\frac{x^2 - mx + m^2 + 1}{x + 1} = 2x + m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x^2 + 2(m+1)x - m^2 + m - 1 = 0 (*) \end{cases}$$

(C) cắt d tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt khác -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (m+1)^2 + m^2 - m + 1 > 0 \\ -m^2 - m - 2 \neq 0 \end{cases} \quad (\text{luôn đúng với mọi giá trị } m)$$

Suy ra (C) cắt d tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị m .

Gọi giao điểm của (C) và d là $A(x_A; 2x_A + m)$, $B(x_B; 2x_B + m)$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (2x_B - 2x_A)^2} = \sqrt{5(x_B - x_A)^2} = \sqrt{5[(x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B]} \\ &= \sqrt{5[4(m+1)^2 - 4(-m^2 + m - 1)]} \\ &= \sqrt{5(8m^2 + 4m + 8)} \geq \sqrt{40\left(m + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{75}{2}} \geq \frac{5\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $AB = \frac{5\sqrt{6}}{2}$ đạt được khi $m = -\frac{1}{4}$.

$$25 \times 6 \div 4$$

37.5